



PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA · LICITACIÓN

# PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA CORPORATIVA

Videovigilancia + SAE flota Carabanchel · Documento estándar OFERTA-TÉC-EC-WINFIN

## CLIENTE LICITADOR

Transportes Metropolitanos de Madrid

## REFERENCIA OFERTA

PRE-2026-875793

## VERSIÓN

1

## FECHA DE EMISIÓN

20/2/2026



CONFIDENCIAL

# DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento contiene información técnica, operativa y económica de carácter reservado, entregada exclusivamente para evaluación de la licitación de referencia.

La reproducción, difusión o cesión total o parcial queda prohibida sin autorización previa y por escrito de WINFIN, salvo requerimiento legal o administrativo aplicable.

El receptor se compromete a custodiar la documentación conforme a los principios de confidencialidad, seguridad de la información y uso restringido al equipo evaluador autorizado.



# PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA CORPORATIVA

WINFIN · Documento corporativo confidencial · Uso exclusivo de licitación

Propuesta tipo licitación pública · Videovigilancia + SAE flota Carabanchel

## CONTROL DE DOCUMENTO

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Oferta  | PRE-2026-875793 |
| Versión | 1               |
| Fecha   | 20/2/2026       |

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| 1. Resumen ejecutivo                        | Sección técnica     |
| 2. Alcance técnico y arquitectura funcional | Sección técnica     |
| 3. Metodología y planificación por fases    | Sección técnica     |
| 4. Capacidad técnica y experiencia          | Sección técnica     |
| 5. Oferta económica y desglose estratégico  | Sección económica   |
| 6. Supuestos, exclusiones y anexos          | Sección contractual |

### ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Transportes Metropolitanos de Madrid  
Expediente: Videovigilancia + SAE flota Carabanchel

### OBJETO Y ALCANCE

-  
Vehículos / unidades objetivo: -

## RESUMEN EJECUTIVO

**Alcance:** Videovigilancia + SAE flota Carabanchel

**Valor:** Base adjudicación 176.707,50 €.

**Plazo:** Ejecución prevista: A definir en planificación conjunta.

La presente propuesta técnico-económica se formula para proceso de licitación pública y recoge de forma integrada alcance, metodología, planificación y estructura económica con trazabilidad técnica y financiera.

WINFIN acredita capacidad operativa para ejecución en flotas de transporte y entornos de alta exigencia, garantizando control de hitos, calidad documental y continuidad de servicio durante el despliegue.

## ALCANCE TÉCNICO

El alcance incluye ingeniería de detalle, suministro de equipamiento, materiales de instalación, ejecución en campo, validación funcional, soporte de arranque y cierre documental con evidencias por hito.

Cualquier elemento no descrito expresamente se considerará fuera de alcance y requerirá tramitación mediante control de cambios y aprobación formal.

## ARQUITECTURA FUNCIONAL

La arquitectura funcional propuesta se organiza en capas de captura embarcada, comunicaciones seguras, plataforma de supervisión y explotación operativa. El diseño prioriza mantenibilidad, escalabilidad y trazabilidad extremo a extremo.

## METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

La metodología se estructura en fases de arranque, implantación, validación y transferencia a operación. Cada fase incorpora actividades, entregables, criterios de aceptación y gestión de riesgos.

PLANIFICACIÓN Y MÉTRICAS DE INSTALACIÓN

|                                                                                                 |                               |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|
| WINFIN · Documento corporativo confidencial · Uso exclusivo de licitación<br>VEHÍCULOS OBJETIVO | PARTIDAS DE INSTALACIÓN<br>11 | PARTIDAS TOTALES<br>11 | Página 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|

**Plazo planificado:** A definir en planificación de arranque

**Hitos:** Ingeniería de detalle · Implantación · Pruebas de aceptación · Cierre documental

Planificación basada en ventanas operativas de flota, productividad por cuadrilla, hitos de aceptación y dependencias críticas con el Cliente.

Se propone un modelo de seguimiento semanal con comité técnico, actas de avance y tablero de riesgos.

| FASE                                   | OBJETIVO                                                                          | ENTREGABLE                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fase 1 · Ingeniería y arranque         | Revisión de requisitos, plan de despliegue y aprobación de ingeniería de detalle. | Plan de proyecto y matriz de riesgos aprobada. |
| Fase 2 · Suministro y preconfiguración | Acopio, preparación de equipos y verificación de compatibilidad técnica.          | Lote preconfigurado y protocolo FAT.           |
| Fase 3 · Implantación en campo         | Despliegue por ventanas operativas en cocheras y unidades planificadas.           | Actas de instalación por vehículo.             |
| Fase 4 · Validación y aceptación       | Pruebas funcionales, correcciones y cierre de pendientes críticos.                | Informe SAT y acta de aceptación técnica.      |
| Fase 5 · Transferencia y cierre        | Entrega documental final y transferencia a operación/mantenimiento.               | Dossier final y acta de cierre.                |

EXPERIENCIA RELEVANTE

WINFIN dispone de equipo especializado en sistemas embarcados e integración en transporte público, con experiencia demostrada en despliegues multi-vehículo, coordinación en cocheras y operación en servicio.

RESUMEN ECONÓMICO (BASE + OPCIONAL)

| CONCEPTO                      | IMPORTE      | % SOBRE BASE |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| A · Suministro de equipos     | 0,00 €       | 0,00%        |
| B · Materiales de instalación | 47.957,50 €  | 27,14%       |
| C · Mano de obra              | 128.750,00 € | 72,86%       |
| D · Mantenimiento (1-3)       | 0,00 €       | 0,00%        |
| E · Opcionales                | 0,00 €       | 0,00%        |
| Base adjudicación             | 176.707,50 € | 100,00%      |
| Opcional total                | 0,00 €       | 0,00%        |

PARTIDAS ECONÓMICAS DETALLADAS

PARTIDA A - SUMINISTRO DE EQUIPOS

No hay partidas en este bloque.

PARTIDA B - MATERIALES DE INSTALACIÓN

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                          | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | SUBTOTAL    |
|---------|--------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| MAT-408 | Cámara domo IP 2MP antivandálica     | UD     | 150      | 145,00 € | 21.750,00 € |
| MAT-405 | NVR 8 canales embarcado con SSD 1TB  | UD     | 25       | 520,00 € | 13.000,00 € |
| MAT-406 | Cable CAT6 apantallado por metro     | UD     | 750      | 1,50 €   | 1125,00 €   |
| MAT-407 | Antena combinada GPS/4G para techo   | UD     | 25       | 110,00 € | 2750,00 €   |
| MAT-403 | Modem 4G industrial router embarcado | UD     | 25       | 295,00 € | 7375,00 €   |
| MAT-411 | Canaleta adhesiva 30x15mm por metro  | UD     | 375      | 2,50 €   | 937,50 €    |
| MAT-410 | Conector RJ45 blindado Cat6          | UD     | 300      | 0,90 €   | 270,00 €    |
| MAT-409 | Sellador poliuretano para techo bus  | UD     | 50       | 15,00 €  | 750,00 €    |

PARTIDA C - MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                         | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO    | SUBTOTAL    |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| TRB-1  | Instalación de cámaras de videovigilancia           | UD     | 25       | 1800,00 € | 45.000,00 € |
| TRB-3  | Instalación SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) | UD     | 25       | 2500,00 € | 62.500,00 € |
| TRB-2  | Instalación WiFi pasajeros                          | UD     | 25       | 850,00 €  | 21.250,00 € |

PARTIDA D - MANTENIMIENTO

No hay partidas en este bloque.

PARTIDA E - OPCIONALES

No hay partidas en este bloque.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Base adjudicación (A+B+C+D) | 176.707,50 €        |
| Opcional total (E)          | 0,00 €              |
| Total propuesta sin IVA     | 176.707,50 €        |
| Base imponible              | 176.707,50 €        |
| IVA (21%)                   | 37.108,57 €         |
| <b>Total con IVA</b>        | <b>213.816,07 €</b> |

PRECIO UNITARIO POR VEHÍCULO

| CONCEPTO UNITARIO               | IMPORTE             |
|---------------------------------|---------------------|
| Base adjudicación / vehículo    | 176.707,50 €        |
| Opcional / vehículo             | 0,00 €              |
| Total sin IVA / vehículo        | 176.707,50 €        |
| IVA / vehículo                  | 37.108,57 €         |
| <b>Total con IVA / vehículo</b> | <b>213.816,08 €</b> |

SUPUESTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS

WINFIN · Documento corporativo confidencial · Uso exclusivo de licitación

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                            | CONDICIÓN / TRATAMIENTO                                    | Página 0 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| SUP-01 | Disponibilidad de activos e instalaciones según planificación acordada | Coordinación semanal con interlocutor técnico del Cliente  |          |
| SUP-02 | Acceso a energía y condiciones de seguridad conforme normativa         | Incidencias de acceso se tratarán en comité de seguimiento |          |
| SUP-03 | Ventanas de intervención compatibles con operación de flota            | Replanificación consensuada ante restricciones operativas  |          |

EXCLUSIONES DE ALCANCE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                      | CONDICIÓN / TRATAMIENTO                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EXC-01 | Obra civil, legalizaciones y adecuaciones estructurales no incluidas en partidas | Se valorarán mediante anexo específico           |
| EXC-02 | Corrección de patologías preexistentes no inventariadas                          | Requiere aprobación previa por cambio de alcance |
| EXC-03 | Intervenciones de terceros no autorizados durante garantía                       | Fuera de cobertura contractual                   |

11. ACEPTACIÓN Y FIRMA

La aceptación de la propuesta implica conformidad con alcance, condiciones, planificación y anexos técnicos incluidos en esta oferta.

Cualquier modificación posterior deberá formalizarse por escrito y aprobada por ambas partes.

CLIENTE

Nombre y cargo:

Fecha:

Firma:

WINFIN

Responsable comercial:

Fecha:

Firma y sello:



**DESARROLLO TÉCNICO AMPLIADO POR PRODUCTO**

El presente bloque describe para cada producto la función de ingeniería, componentes, prestaciones operativas y requisitos de integración para despliegue en flotas.

No hay productos con ficha técnica estructurada para esta oferta.

ARQUITECTURA FUNCIONAL DETALLADA

Arquitectura modular por capas: captura embarcada, comunicaciones, procesamiento y operación. La tabla detalla los componentes principales y su rol técnico por producto.

No hay componentes detallados para construir arquitectura funcional.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Verificación de cumplimiento por producto en marcos UNECE, IP y EMC. En ausencia de requisito aplicable se declara expresamente "No aplica".

No hay normativa detallada; se declara No aplica para esta configuración.

|                     |        |           |           |
|---------------------|--------|-----------|-----------|
| CONTROLES EVALUADOS | CUMPLE | NO APLICA | PENDIENTE |
| 0                   | 0      | 0         | 0         |

METODOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD DE EJECUCIÓN

La ejecución se planifica por cuadrillas con ritmo objetivo y control de hitos semanales para minimizar indisponibilidad de flota.

|                 |                         |                    |                               |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| CUADRILLAS<br>2 | TÉCNICOS/CUADRILLA<br>2 | VEHÍCULOS/DÍA<br>2 | PLAZO ESTIMADO (SEMANAS)<br>1 |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|

| INDICADOR                   | VALOR Y CRITERIO                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritmo semanal               | 10 vehículos/semana, basado en 2 vehículos/día y 5 jornadas operativas.                                              |
| Dimensionamiento de equipos | 2 cuadrilla(s) de 2 técnico(s), con coordinación de ventana operativa y checklist de calidad por intervención.       |
| Control de productividad    | Seguimiento semanal mediante hitos de instalación, actas de avance y gestión de riesgos con trazabilidad documental. |

CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA CUANTIFICADA

Indicadores de capacidad extraídos del expediente actual y datos corporativos declarados en contexto de oferta.

|                          |                          |                         |                           |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| VEHÍCULOS EQUIPADOS<br>1 | AÑOS DE EXPERIENCIA<br>1 | SECTORES CUBIERTOS<br>1 | PROYECTOS REFERENCIA<br>1 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|

Sectores: Transporte público urbano

Estos indicadores sustentan la solvencia técnica para despliegues en flota con exigencia de continuidad operativa y trazabilidad de ejecución.

**ANEXOS TÉCNICOS INCRUSTADOS**